Sheet 2

* التكامل بالتجزئ :-

من قانون تفاضل حاصل ضرب دالتين نجد

$$d(uv) = u\,dv + v\,du$$

بتكامل الطرفين

$$uv = \int u\,dv + \int v\,du$$

$$\therefore \int u\,dv = uv - \int v\,du$$

وهو ما يسمى بالتكامل بالتجزئ

يستخدم التكامل بالتجزئ عند إيجاد تكامل حاصل ضرب دالتين الأولى يمكن تكاملها بسهولة والثانية قابلة للتفاضل إذا كانت u دالة قابلة للتفاضل dv دالة قابلة للتكامل

فإن :-

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

حيث أن :

$$v = \int dv \quad , \quad du = u'$$

ملاحظة :- يجب تحديد u ، dv جيداً وبطريقة صحيحة حتى نتمكن من الوصول إلى الحل المطلوب ويتم الاعتماد على اختيار الذي يجعل من تفاضل u أبسط أو يتلاشى في عند التفاضل أو أحياناً يكون اختيار dv هو الواضح

أكثر لأن الدالة الثانية غير قابلة للتكامل .

أمثلة :-

① $\int x e^{x} dx$

الحل

نستخدم طريقة التجزئ حيث نفرض أن

let $u = x \Rightarrow du = dx$

$dv = e^{x} dx \Rightarrow v = e^{x}$

$$\therefore \int u\,dv = \int x e^{x} dx = uv - \int v\,du$$
$$= x e^{x} - \int e^{x} dx$$

$$\therefore \int x e^{x} dx = x e^{x} - e^{x} + C$$
$$= e^{x}(x-1) + C$$

② $\int x^2 e^{x} dx$

الحل

نفرض أن

$u = x^2 \Rightarrow du = 2x\,dx$

$dv = e^{x} dx \Rightarrow v = e^{x}$.

$$\therefore \int x^2 e^{x} dx = x^2 e^{x} - \int 2x e^{x} dx$$

باستخدام التكامل بالتجزئ مرة أخرى

$$\therefore \int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2\int x e^x \, dx$$

نفرض أن

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$$

$$\therefore \int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx$$

$$= x e^x - e^x + C$$

$$= e^x (x-1) + C$$

$$\therefore \int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2\, e^x (x-1) + C$$

$$= e^x (x^2 - 2x + 2) + C$$

③ $\int x^3 e^x \, dx$

الحل

نفرض أن

$$u = x^3 \Rightarrow du = 3x^2 dx$$

$$dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$$

$$\therefore \int x^3 e^x \, dx = x^3 e^x - 3\int x^2 e^x dx$$

بإستخدام التكامل بالتجزئ مرتين نجد أن

$$\int x^3 e^x \, dx = x^3 e^x - 3\, e^x (x^2 - 2x + 2) + C$$

$$= e^x (x^3 - 3x^2 + 6x - 6) + C$$

④ $\int x \sin x \, dx$

الحل

نفرض أن

$u = x \Rightarrow du = dx$

$dv = \sin x \, dx \Rightarrow v = -\cos x$

باستخدام التكامل بالتجزئ

$\therefore \int u \, dv = uv - \int v \, du$

$$\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx$$
$$= -x \cos x + \sin x + C$$

⑤ $\int x \ln x \, dx$

الحل

نفرض أن

$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$

$dv = x \, dx \Rightarrow v = \frac{x^2}{2}$

باستخدام التكامل بالتجزئ

$\int u \, dv = uv - \int v \, du$

$$\therefore \int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x^2 \cdot \frac{1}{x} dx$$
$$= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x \, dx$$
$$= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C$$

⑥ $\int \ln\sqrt[3]{x+1}\, dx$

الحل

$$\int \ln\sqrt[3]{x+1}\, dx = \int \ln (x+1)^{\frac{1}{3}} dx$$

باستخدام خواص ln

$$= \frac{1}{3}\int \ln(x+1)\, dx$$

نفرض أن

$$u = \ln(x+1) \Rightarrow du = \frac{1}{x+1} dx$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

باستخدام التكامل بالتجزئ

$$\int u\, dv = uv - \int v\, du$$

$$\int \ln\sqrt[3]{x+1}\, dx = \frac{1}{3}\left[x\ln(x+1) - \int \frac{x}{x+1} dx\right]$$

$$= \frac{1}{3}\left[x\ln(x+1) - \int \frac{x+1-1}{x+1} dx\right]$$

$$= \frac{1}{3}\left[x\ln(x+1) - \int dx + \int \frac{dx}{x+1}\right]$$

$$= \frac{1}{3}\left[x\ln(x+1) - x + \ln|x+1| + c\right]$$

$$= \frac{1}{3}x\ln(x+1) - \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}\ln|x+1| + c$$

⑦ $\int x^2 \ln x\, dx$

الحل

نفرض أن

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = x^2 dx \Rightarrow v = \frac{x^3}{3}$$

باستخدام التكامل بالتجزئ

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

$$\int x^2 \ln x \, dx = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{1}{3}\int \cancel{x^3}\frac{1}{\cancel{x}}\,dx$$

$$= \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{1}{9}x^3 + C$$

(8) $\int 2x\, e^{-3x}\, dx$

الحل

$u = x \Rightarrow du = dx$

$dv = e^{-3x}\,dx \Rightarrow v = -\frac{1}{3}e^{-3x}$

باستخدام التكامل بالتجزئ

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

$$\int 2x\, e^{-3x}\,dx = 2\int x e^{-3x}\,dx$$

$$= 2\left[-\frac{x}{3}e^{-3x} + \frac{1}{3}\int e^{-3x}\,dx\right]$$

$$= -\frac{2}{3}x e^{-3x} - \frac{1}{9}e^{-3x} + C$$

H-W

تمرين

أوجد التكاملات الآتية

① $\int x \sec^2 x \, dx$

② $\int 5x \cos x \, dx$

③ $\int \ln(5x+3) \, dx$

④ $\int x\sqrt{x+4} \, dx$

⑤ $\int x^2 e^x \, dx$

⑥ $\int x \sec x \tan x \, dx$

⑦ $\int x^3 e^{x^2} \, dx$